



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

PLANO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DO
COMPONENTE CURRICULAR
Semestre 2021.1¹

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS

CÓDIGO		NOME					DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE					
MATA40		Estruturas de Dados e Algoritmos I					Departamento de Ciência da Computação / IME / UFBA					
CARGA HORÁRIA (estudante)							MODALIDADE/ SUBMODALIDADE		PRÉ-REQUISITO (POR CURSO)			
T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL	Disciplina/Teórico-prática		MATA37 – Introdução à Lógica de Programação			
34		34				68						
CARGA HORÁRIA (docente/turma)							MÓDULO		SEMESTRE DE INÍCIO DA VIGÊNCIA			
T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL	T	T/ P	P	PP	Ex t	E
34		34				68						
Semestre 2021.1												

EMENTA

Introdução à análise de algoritmos. Tipos Abstratos de Dados. Estruturas de dados fundamentais: listas, filas, pilhas, árvores e heaps. Algoritmos de busca em memória principal.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Analisar, definir e aplicar as principais estruturas de dados fundamentais, lineares e hierárquicas, habilitando os alunos a compararem, aplicando o conceito de análise de complexidade, as estruturas e seus algoritmos/aplicações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) apresentar ao aluno as principais estruturas de dados; (b) apresentar algoritmos associados a estas estruturas; e (c) iniciar o desenvolvimento da capacidade do aluno de analisar algoritmos e de escolher uma combinação de estruturas de dados e algoritmos que seja apropriada para a resolução de um determinado problema.

¹ Trata-se de uma **sugestão** de plano de ensino-aprendizagem do componente curricular, especialmente para o Semestre 2021.1, considerando o disposto na alínea b, §2º do Artigo 3º da Resolução CAE 10/2020, os princípios da educação *online* e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Conteúdos conceituais (saber):

- I. Fundamentação
 - A. Algoritmos, programas e estruturas de dados
 - B. Introdução à análise de complexidade de algoritmos: notação “O” e relações úteis entre funções
 - C. Recursividade
 - D. Tipos Abstratos de Dados (TAD)
- II. Estruturas de Dados Lineares
 - A. Listas
 - 1. Definição (TAD)
 - 2. Listas encadeadas simples, duplamente encadeadas, circulares
 - 3. Implementações sobre vetor e com apontadores
 - 4. Algoritmos sobre listas
 - B. Filas
 - 1. Definição (TAD)
 - 2. Implementações sobre vetor e com apontadores
 - 3. Algoritmos sobre filas
 - C. Pilhas
 - 1. Definição (TAD)
 - 2. Implementações sobre vetor e com apontadores
 - 3. Algoritmos sobre pilhas
- III. Estruturas de Dados Hierárquicas
 - A. Árvores
 - 1. Definição (TAD)
 - 2. Árvores binárias e n-árias
 - 3. Árvores de busca binária
 - a) Propriedades
 - b) Algoritmos
 - 4. Árvores balanceadas:
 - a) Rubro Negras
 - b) AVL
 - B. Heaps
 - 1. Definição (TAD)
 - 2. Implementação sobre vetor
 - 3. Algoritmos sobre heaps

Conteúdos Procedimentais (saber fazer):

- 1. Domínio de técnicas de programação estruturada e modularizada.
 - 2. Análise de situações problema, próximos da realidade, com grau de complexidade computacional mediano.
 - 3. Reconhecer em problemas de complexidade mediana qual a melhor estrutura de dados a ser aplicada em função da análise da complexidade computacional da solução.
-

Conteúdos Atitudinais (saber ser):

1. Trabalho em equipe.
2. Colaboração.
3. Participação.
4. Autonomia.
5. Compromisso.
6. Responsabilidade

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Serão utilizadas abordagens metodológicas ativa, participativa e colaborativas em consonância com os princípios da Educação Online. Estão inclusas Web conferências, aulas interativas ao vivo, aulas gravadas, aulas invertidas, produção de vídeos e compartilhamento de documentos. As aulas poderão ser síncronas e/ou assíncronas a depender da disponibilidade e condições da turma. Os ambientes de suporte para essas metodologias serão: Moodle e suas ferramentas; Google Meet e/ou RNP; Grupos em redes sociais.

AValiação DA APRENDIZAGEM

As avaliações ocorrerão de modo individual ou em grupo e poderão ser utilizados recursos/instrumentos apropriados como questionários, lista de exercícios, produção de textos colaborativos, resolução de problemas em grupo. As avaliações ocorrerão através da resolução de atividades síncronas/assíncronas, com objetivos claros e com pontuação definida previamente.

REFERÊNCIAS

BÁSICAS

1. N. Ziviani. Projeto de Algoritmos Com Implementações Em Pascal E C, Cengage Learning. 3a. Edição 2012.
2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. Algoritmos – Teoria e Prática. Editora Campus. 3a Edição, 2012.
3. W. Celes, Cerqueira R., Rangel, J., Introdução a Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. Elsevier Brasil, 2017.

COMPLEMENTARES

1. R. Sedgewick. Algorithms, Addison-Wesley Professional, 4 th Edition, 2011.
 2. J. L. Szwarcfiter, L. Markenzon. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Editora LTC. 2a Edição. 2004.
 3. A. M. Tenenbaum, Y. Langsam, M. J. Augenstein. Estruturas de Dados usando C . Makron Books. 1995.
 4. D.E.Knuth. The Art of Computer Programming. Vol. I: Fundamental Algorithms – Third Edition. Addison-Wesley Professional. 1997.
 5. D.E.Knuth. The Art of Computer Programming. Vol. III: Searching and Sorting – Second Edition. Addison-Wesley Professional. 1998.
-

Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem:

Nome: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ Assinatura: _____

Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente): _____ **em** ____/____/____

Assinatura do Chefe
